Les suites géométriques

Multiplier toujours par le même nombre

1ère — enseignement scientifique · Séance 10 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître une suite géométrique, la relier à un pourcentage d'évolution, et calculer n'importe quel terme.

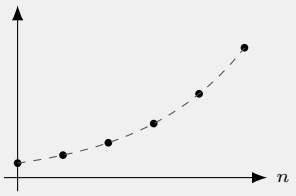
L'ESSENTIEL — le lien direct avec les pourcentages

$$u_{n+1} = q \times u_n \qquad u_n = u_0 \times q^n$$

La **raison** q n'est rien d'autre que le **coefficient multiplicateur** vu à la séance 4.

Évolution	q	Comportement
$+5\,\%$ par an	1,05	croissance
$+100\,\%$	2	doublement
$-10\,\%$ par an	0,90	décroissance
$-50\,\%$	0,5	divisé par deux

Repère : le mot-clé est un **pourcentage**, pas une quantité fixe.



Les points ne sont **pas alignés** : la courbe s'incurve de plus en plus. C'est la croissance **exponentielle**.

Une croissance géométrique finit toujours par dépasser une croissance arithmétique, même si elle démarre plus lentement.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$u_n = u_0 \times q^n$: l'exposant porte sur q seul.

Pour $u_0 = 500$ et $q = 1{,}03$, c'est $500 \times 1{,}03^n$, et surtout pas $(500 \times 1{,}03)^n$.

MÉTHODE — modéliser une évolution en pourcentage

1. Identifier la valeur initiale
Ce sera u_0.

2. Convertir le pourcentage en raison
$q = 1 + t$, avec t signé.

3. Écrire $u_n = u_0 \times q^n$

4. Répondre à la question
Attention à l'unité de temps de n.

Exemple. *Une ville de* 40 000 *habitants perd* $2\,\%$ *par an.*
$q = 0{,}98$
$u_n = 40000 \times 0{,}98^n$
Dans 15 *ans :* $u_{15} \approx 29\,600$ *habitants.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Géométrique ? Si oui, donne q. NIVEAU 1

a) 4 ; 12 ; 36 ; 108

b) 5 ; 10 ; 15 ; 20

c) 800 ; 400 ; 200

2. Donne q. NIVEAU 1

a) $+12\,\%$

b) $-7\,\%$

c) $+150\,\%$

3. Calcule avec $u_0 = 300$ et $q = 1{,}1$. NIVEAU 2

a) u_1

b) u_5

c) u_{10}

4. Écris u_n. NIVEAU 2

a) $u_0 = 2000$, $+4\,\%$ par an

b) $u_0 = 150$, $-15\,\%$ par an

EXERCICES — je réfléchis

5. Un capital de 5000 € est placé à $3\,\%$ par an. NIVEAU 3

a) Écris u_n.

b) Quel capital après 10 ans ?

c) Après combien d'années dépasse-t-on 8000 € ?

d) Écris l'algorithme correspondant.

6. Un médicament perd $20\,\%$ de sa concentration par heure. Dose initiale : 600 mg. NIVEAU 3

a) Écris u_n.

b) Concentration après 5 h ?

c) Le seuil d'efficacité est 100 mg. Au bout de combien d'heures passe-t-on en dessous ?

7. Deux placements : A donne 200 € fixes par an sur un capital de 4000 € ; B rapporte $4\,\%$ par an. NIVEAU 3

a) Quelle suite pour chacun ?

b) Compare après 5 ans.

c) Compare après 20 ans.

d) Explique le croisement.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une rumeur se propage : chaque personne qui l'apprend la répète à 3 nouvelles personnes le lendemain. Au jour 0, une seule personne la connaît.

— Écris la suite du nombre de *nouvelles* personnes informées chaque jour.

— Combien le 5e jour ?

— Au bout de combien de jours dépasse-t-on le million ?

— Ce modèle est-il réaliste à long terme ? Pourquoi ?